
Criterio 6: Línea de tiempo de commits y construcción del repositorio

Documentación técnica de auditoría · Documento 1.0 · Un documento por criterio de la rúbrica

Consultor Estadístico Senior · Auditoría de Proyectos de Datos

Universidad Santo Tomás · Ustadistica · 2026-I

Repositorio auditado: `Observatorio_Ministerio_de_Ciencias_Grupo8`

Commit auditado: 1528939

Versión 1.0 · 30 de septiembre de 2026

Documento generado de forma reproducible a partir de la auditoría del repositorio. La construcción de este documento está documentada en `documentacion_auditoria`.

Índice

1. Contexto y guía de lectura	2
1.1. Qué es este documento	2
1.2. Glosario (solo los términos que usa este documento)	2
2. Línea de tiempo de commits	3
2.1. Las tres fases de construcción	3
3. Relación con los demás criterios	6
4. Conclusiones y recomendaciones del criterio	7

1 Contexto y guía de lectura

1.1 Qué es este documento

Este documento desarrolla el **criterio 6 de la rúbrica**: *Línea de tiempo de commits y construcción del repositorio*. El repositorio auditado es el Observatorio de investigadores reconocidos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (MinCiencias), que consolida y analiza **6 convocatorias (2013–2021)** del padrón oficial de investigadores y su producción científica. Esta serie cubre los **6 criterios** de la rúbrica en documentos separados, más el documento maestro que los integra.

En resumen: Este criterio documenta cómo se construyó el repositorio a lo largo del tiempo: 133 commits entre agosto de 2025 y mayo de 2026 por 11 autores, con la autoría de cada uno. Se distinguen tres momentos: fase académica inicial (ago-nov 2025), un hiato de ~100 días sin commits (nov 2025 - feb 2026) y la fase de ingeniería y cierre (feb-may 2026).

Nota metodológica

Cómo leer este documento: cada PDF de esta serie desarrolla *un* criterio de la rúbrica. Los demás criterios se tratan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** (*maestro_auditoria.pdf*). Si este es tu primer acercamiento, lee primero la portada y este contexto; al final encontrarás las conclusiones del criterio.

1.2 Glosario (solo los términos que usa este documento)

Esta tabla incluye únicamente los términos técnicos que aparecen en este documento, explicados en lenguaje sencillo:

Tabla 1. Glosario de términos presentes en este documento

Término	Qué significa
HHI (Herfindahl-Hirschman)	Índice que mide si algo está concentrado o repartido. Va de 0 (todo repartido) a 1 (todo en un solo lugar). En el informe se usa para ver si los investigadores se concentran en pocos departamentos.
Matriz de transición	Tabla que muestra con qué probabilidad un investigador pasa de una categoría (p. ej. Junior) a otra (p. ej. Asociado) entre dos convocatorias. Permite ver si el sistema 'sube', 'mantiene' o 'pierde' investigadores.
Modelo dimensional (esquema estrella)	Forma de organizar los datos en tablas de 'hechos' (métricas: quién, cuándo, qué categoría) y 'dimensiones' (descripciones: área, región, institución), para hacer consultas rápidas y reportes.
DuckDB	Base de datos analítica ligera que se ejecuta dentro del propio proyecto (sin instalar un servidor). Se usa para almacenar el modelo dimensional.

Término	Qué significa
Pipeline	Cadena de procesos que lleva los datos desde la fuente hasta el análisis (ingesta, limpieza, transformación, modelado). También llamada 'cadena de procesamiento' o 'flujo de datos'.
Sprint	Ciclo corto de trabajo (en este proyecto, de 2 semanas) con objetivos concretos.

2 Línea de tiempo de commits

El repositorio fue construido con **133 commits** entre **2025-08-24** y **2026-05-14** por 11 autores (12 identidades nombre+correo): camiloacr1322 46, Victor-Diaz-Usta 39, Maria Amaya 13, Paula 11, JulianMendez27 11, PaulaGuevara 4, y otros.

2.1 Las tres fases de construcción

La actividad no fue continua: entre el 2025-11-18 y el 2026-02-26 hubo un **hiato de 100 días sin commits** (los repositorios académicos suelen pausarse entre periodos).

- **Fase académica** (ago–nov 2025): análisis por convocatoria, join, dimensiones/hechos y gran tabla (autores: Paula, JulianMendez27, camiloacr1322, Maria Amaya).
- **Hiato** (nov 2025 – feb 2026): sin actividad registrada.
- **Fase de ingeniería y cierre** (feb/mar–may 2026): `src/`, `scripts/sprint2..6`, DuckDB, dashboard, producción y ajustes finales (Victor-Diaz-Usta, con revisión del director).

Tabla 2. Línea de tiempo completa de commits (orden cronológico)

#	Fecha	Autor	Hash	Asunto
1	2025-08-24	Paula	1bc40e1b	Initial commit
2	2025-08-24	JulianMendez27	ed99fc3c	Update README.md
3	2025-08-25	Paula	be573fb5	Update README.md
4	2025-08-25	Paula	938bc32f	Update README.md
5	2025-08-25	JulianMendez27	f0d30120	README.md
6	2025-08-29	Julian Mendez	1cd5ace8	Agrego resultados de tarea Join (bases unidas)
7	2025-08-31	camiloacr1322	fb053b8d	Create README.md
8	2025-08-31	camiloacr1322	03b3f0bb	Add files via upload
9	2025-08-31	camiloacr1322	97c4d987	Add files via upload
10	2025-09-01	camiloacr1322	22bd8716	agrego el md de mi analisis Analisis_17.md
11	2025-09-01	camiloacr1322	a7134584	introduccion de Analisis_17.md
12	2025-09-01	camiloacr1322	c6c01a84	introducción a Analisis_17.md
13	2025-09-01	camiloacr1322	c1ed5862	imagen Analisis_17.md
14	2025-09-01	camiloacr1322	d4ec3e17	Update Analisis_17.md
15	2025-09-01	camiloacr1322	20d47fd8	Update Analisis_17.md
16	2025-09-01	camiloacr1322	4eca72d6	Update Analisis_17.md
17	2025-09-02	camiloacr1322	62881b89	Update Analisis_17.md
18	2025-09-02	camiloacr1322	6207fce6	Update Analisis_17.md
19	2025-09-02	camiloacr1322	e0d80901	Update Analisis_17.md
20	2025-09-02	camiloacr1322	567cf0e9	Update Analisis_17.md
21	2025-09-02	camiloacr1322	8a36f539	Update Analisis_17.md
22	2025-09-02	camiloacr1322	f412ac70	termino análisis Analisis_17.md

#	Fecha	Autor	Hash	Asunto
23	2025-09-02	camiloacr1322	7306368b	Update Análisis_17.md
24	2025-09-02	camiloacr1322	0024e370	termino análisis Analisis_17.md
25	2025-09-02	Paula	297b0633	Create 2021
26	2025-09-02	Paula	09e9b978	Delete 2021
27	2025-09-02	Paula	593e4a95	datos_2021
28	2025-09-02	camiloacr1322	e37322bb	agrego R
29	2025-09-03	Camilo Castillo	5fda9af6	qito base de datos subidad anteriormente
30	2025-09-03	camiloacr1322	72446079	codigo de la creación y verificación de bases de deatosarreglar_base.consultoria.7.R
31	2025-09-03	camiloacr1322	71960bf6	Update README.md
32	2025-09-03	camiloacr1322	4b175f5c	Update README.md
33	2025-09-03	camiloacr1322	2363a8c5	Update README.md
34	2025-09-04	camiloacr1322	b0a784eb	Update README.md
35	2025-09-08	PaulaGuevara	3d63c1a8	update 2021
36	2025-09-08	PaulaGuevara	37bee23c	upd_2021
37	2025-09-09	Julian Mendez	926cc271	Añadir análisis 2019, código y gráficos
38	2025-09-09	Julian Mendez	08df1711	Añadir análisis 2019, código y gráficos
39	2025-09-09	JulianMendez27	1498dd5d	Update 2019_Analisis.md
40	2025-09-09	JulianMendez27	23be3f36	1
41	2025-09-17	camiloacr1322	2f8f09e4	Create README.md
42	2025-09-17	camiloacr1322	55df6fb9	Create codigo dimensiones_C.R
43	2025-09-17	camiloacr1322	24598bfa	Update README.md
44	2025-09-17	PaulaGuevara	02a9fb81	Agrego codigo de dimensiones en Colab
45	2025-09-17	Paula	22d49828	Upd README.md
46	2025-09-17	Paula	51d16bb6	Upd README.md
47	2025-09-17	camiloacr1322	a1329029	Update README.md
48	2025-09-17	camiloacr1322	ad9b51f8	Update README.md
49	2025-09-17	camiloacr1322	777795c3	Update README.md
50	2025-09-17	camiloacr1322	fb3d2d0b	Update README.md
51	2025-09-17	camiloacr1322	e468c108	Update README.md
52	2025-09-17	camiloacr1322	2869c6e8	Update codigo dimensiones_C.R
53	2025-09-17	camiloacr1322	887129b0	Update README.md
54	2025-09-18	camiloacr1322	e912b87f	codigo de la tabla Tabla_hechos_codigo.R
55	2025-09-30	Paula	14f9cb19	Create analisis2.ipynb
56	2025-10-01	Paula	7482554d	analisisB
57	2025-10-02	camiloacr1322	e923d163	Create Informe_multivariado.md
58	2025-10-07	camiloacr1322	963b16c4	Update Informe_multivariado.md
59	2025-10-07	camiloacr1322	d3c8bac5	Update Informe_multivariado.md
60	2025-10-07	camiloacr1322	7618a9a6	Update Informe_multivariado.md
61	2025-10-07	camiloacr1322	95558e48	Update Informe_multivariado.md
62	2025-10-07	camiloacr1322	bfcdb3a8	Update Informe_multivariado.md
63	2025-10-07	camiloacr1322	57f7d1ac	Add files via upload
64	2025-10-08	JulianMendez27	69567165	Análisis Univariado
65	2025-10-08	JulianMendez27	570728e5	Add imagenes
66	2025-10-08	JulianMendez27	8149bbdc	Codigo Univariado
67	2025-10-08	JulianMendez27	c09343a7	Update Analisis_Univariado.md
68	2025-10-08	JulianMendez27	20030ac9	a
69	2025-10-08	JulianMendez27	3f6843f1	Codigo Univariado
70	2025-10-08	JulianMendez27	c662cef7	Creacion gran tabla a partir del modelo estrella
71	2025-11-07	camiloacr1322	b621e2a2	Se sube el código de el análisis de grupos
72	2025-11-12	camiloacr1322	0afa6315	Crear el Informe_clusters.md, para la exposición
73	2025-11-12	camiloacr1322	fb1fa6ad	Documentar análisis y resultados del proyecto de investigadores
74	2025-11-18	Paula	7e35cd67	cambio snakecase
75	2025-11-18	PaulaGuevara	ad506acf	Reorganización de archivos y carpetas
76	2025-11-18	camiloacr1322	d7f9eba7	Documentar análisis y resultados del proyecto de investigadores, informe final

#	Fecha	Autor	Hash	Asunto
77	2026-02-26	Ustadistica Bot	c7003149	feat: aplicar plantilla Ustadistica 2026-I\{\}\n\{\}\nEstructura estandar: src/, notebooks/, app/, datos/, docs/, tests/\{\}\nBasado en Kickoff Meeting +MLOps template +Plan de Continuidad
78	2026-03-12	Maria Amaya	0b7b4244	feat(catalogo): agregar catalogo analitico de investigadores Minciencias
79	2026-03-13	Maria Amaya	dd937c64	docs: agregar evidencia de verificacion de convocatoria 2023
80	2026-03-13	Maria Amaya	344b6a78	docs(diccionario): renombrar catalogo y documentar variables de Minciencias
81	2026-03-13	copilot-swe-agent[bot]	6a4205a6	Initial plan
82	2026-03-13	copilot-swe-agent[bot]	3a852c5b	Sprint 0 onboarding: add project structure (pyproject.toml, poetry.lock, src/, notebooks, catalogo, MARCO.TEORICO, streamlit.app)
83	2026-03-13	copilot-swe-agent[bot]	43abb55b	Add .gitignore and remove committed pycache files
84	2026-03-13	Paula Betancour	e3569226	Merge pull request #26 from ustadistica/copilot/clone-repo-checkout-develop
85	2026-03-17	Maria Amaya	79ddd164	Agrega notebook del Sprint 2 con analisis longitudinal
86	2026-03-17	Maria Amaya	82e3befc	Documenta evidencia de la tarea 1 de tracking longitudinal
87	2026-03-17	Maria Amaya	cd4ba250	Documenta evidencia de la tarea 2 de transiciones de categoria
88	2026-03-17	Maria Amaya	12eaced8	Agrega resultados exportados y excluye entorno virtual del repositorio
89	2026-03-18	Maria Amaya	1896cd7f	Merge branch 'develop' into develop_mariap
90	2026-03-24	Maria Amaya	5e5e4f9e	feat: reorganizar notebook del Sprint 2 y agregar version comentada
91	2026-03-25	Maria Amaya	9517143c	docs: mejorar evidencias del Sprint 2 con cuadros resumen
92	2026-03-24	Maria Amaya	7962978a	Merge pull request #25 from ustadistica/develop_mariap
93	2026-03-24	Maria Amaya	8fc088b0	Merge branch 'main' into develop
94	2026-03-24	Maria Amaya	c70b05fb	Merge pull request #35 from ustadistica/develop
95	2026-04-23	Victor-Diaz-Usta	d48ef81a	feat: ingesta MinCiencias desde Socrata ---cierra #6
96	2026-04-23	Victor-Diaz-Usta	7eef8805	docs: completar catalogo.yaml con 30 variables y metadatos ---cierra #7
97	2026-04-23	Victor-Diaz-Usta	485d4969	docs: inventario de notebooks existentes ---cierra #8
98	2026-04-23	Victor-Diaz-Usta	8ef5b56c	refactor: reorganizar notebooks y corregir pipeline de ingesta ---cierra #9
99	2026-04-23	Victor-Diaz-Usta	007061b0	chore: eliminar catalogo.yaml duplicado de la raíz (obsoleto)
100	2026-04-23	Victor-Diaz-Usta	521256bb	chore: fusionar diccionario.minciencias.yaml en catalogo.yaml y eliminar duplicado
101	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	b6cabcf1	feat: Issue #11 ---Panel longitudinal de investigadores (6 convocatorias)
102	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	3ea5aeef	docs: actualizar README con estado Sprint 2 ---Issue #11 completado
103	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	3b281ceb	feat: Issue #12 ---Matrices de transición de categoría (6 convocatorias)
104	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	b8e3b35c	docs: actualizar README con estado Sprint 2 ---Issue #12 completado
105	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	88ec6277	feat: Issue #13 ---Análisis de concentración territorial (HHI)
106	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	2e0094ef	docs: actualizar README con estado Sprint 2 ---Issue #13 completado
107	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	57ead679	refactor: convertir notebook 02 a scripts Python por sprint
108	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	9da1259f	feat: Issue #14 ---Modelo dimensional en DuckDB
109	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	ff3d7598	docs: actualizar README con estado Sprint 2 ---Issue #14 completado
110	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	9e0cfd4d	feat: Issue #22 ---Análisis de genero por area OCDE
111	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	95acde4e	docs: Sprint 2 completado ---Issue #22 cerrado, README actualizado
112	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	bb0a6f5c	chore: limpieza de codigo muerto post-Sprint 2
113	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	36591b2e	docs: actualiza README con estructura post-limpieza

#	Fecha	Autor	Hash	Asunto
114	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	b681920d	feat: Issue #15 ---Network analysis de co-filiacion institucional
115	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	92eb8bcc	docs: Sprint 3 iniciado ---Issue #15 completado, README actualizado
116	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	6aae6156	feat: Issue #16 ---Visualizacion interactiva Pyvis del grafo de co-filiacion
117	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	d156573c	docs: Issue #16 completado ---README y CLAUDE.md actualizados
118	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	df606309	feat: Issue #17 ---Mapa interactivo de investigadores por departamento
119	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	d26bca71	docs: Issue #17 completado ---README y CLAUDE.md actualizados
120	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	006dbf7a	feat: Issue #18 ---Tabla de instituciones en dashboard
121	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	0f7b3179	docs: Issue #18 completado ---README y CLAUDE.md actualizados
122	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	e0ea973d	feat: Issue #19 ---Configuracion para deploy en Streamlit Cloud
123	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	7e15d248	feat: Issue #20 ---Analisis de diversidad (conflicto, etnia, discapacidad)
124	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	5b84cf99	docs: Sprint 4 iniciado ---Issue #20 completado, README actualizado
125	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	72f7a5eb	refactor: dashboard con narrativa critica en 6 secciones tipo capitulo de informe
126	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	52f10df3	fix: dashboard ---heatmap genero legible, normalizacion de instituciones, metodologia DANE
127	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	a59482d3	fix: normalizacion en grafo +bug 'estado' en analisis longitudinal
128	2026-04-26	Victor-Diaz-Usta	f203fff1	docs: actualiza README con refactor del dashboard y hallazgos criticos
129	2026-04-30	Victor-Diaz-Usta	ce8a4a0e	feat: Sprint 5 ---analisis de produccion de grupos cruzado con investigadores
130	2026-05-01	Victor-Diaz-Usta	9cbfc68b	docs: actualiza README con Sprint 5 ---produccion de grupos
131	2026-05-13	Victor-Diaz-Usta	fad1e803	feat: Sprint 6 ---ajustes del director (calidad, tabla maestra, geografia, sankeys, manual)
132	2026-05-14	Victor-Diaz-Usta	0a793453	chore: agrega evidencias y artifacts pendientes de sprints 2-4
133	2026-05-14	Victor-Diaz-Usta	15289391	Merge pull request #23 from Victor-Diaz-Usta/main_ VictorD

3 Relación con los demás criterios

Este documento se centra en el criterio 6. Los demás criterios de la rúbrica — Entendimiento del objetivo del repositorio; Datos utilizados: suficiencia y corrección; Documentación y crítica por archivo de código; Validación de la calidad estadística y Lógica de creación del repositorio — se desarrollan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** de la auditoría (**maestro_auditoria.pdf**), que los integra todos con el detalle completo de datos, código, estadística, lógica y línea de tiempo. Esta separación evita repetir contenido: cada PDF profundiza en lo suyo.

4 Conclusiones y recomendaciones del criterio

La línea de tiempo confirma las dos grandes etapas de construcción y el rol de cada autor: los estudiantes (Paula, JulianMendez27, camiloacr1322, Maria Amaya) en la fase académica y el responsable de pipeline (Victor-Diaz-Usta) en la fase de ingeniería, con revisión del director. El patrón de mensajes de commit evolucionó de mensajes genéricos a convenciones feat:/docs:/chore:, evidencia de la adopción progresiva de buenas prácticas. La tabla completa (133 filas) se incluye en la sección 3 de este documento.

Fuentes de consulta (no citadas en el texto)

[Clauset et al.(2015)Clauset, Arbesman, and Larremore] Aaron Clauset, Samuel Arbesman, and Daniel B Larremore. Systematic inequality and hierarchy in faculty hiring networks. *Science Advances*, 1(1):e1400005, 2015.

[Clauset et al.(2017)Clauset, Larremore, and Sinatra] Aaron Clauset, Daniel B Larremore, and Roberta Sinatra. Data-driven predictions in the science of science. *Science*, 355(6324):477–480, 2017.

[Crenshaw(1989)] Kimberle Crenshaw. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989:139–167, 1989.

[Fortunato et al.(2018)Fortunato, Bergstrom, Börner, Evans, Helbing, Milojević, Petersen, Radicchi, Sinatra, Santo Fortunato, Carl T Bergstrom, Katy Börner, James A Evans, Dirk Helbing, Staša Milojević, Alexander M Petersen, Filippo Radicchi, Roberta Sinatra, Brian Uzzi, et al. Science of science. *Science*, 359(6379):eaao0185, 2018.

[Freeman(1977)] Linton C Freeman. A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, 40(1):35–41, 1977.

[Greenacre(2017)] Michael Greenacre. *Correspondence Analysis in Practice*. Chapman and Hall/CRC, 3rd edition, 2017.

[Hicks et al.(2015)Hicks, Wouters, Waltman, de Rijcke, and Rafols] Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarah de Rijcke, and Ismael Rafols. The leiden manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548):429–431, 2015.

[Hirsch(2005)] Jorge E Hirsch. An index to quantify an individual’s scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(46):16569–16572, 2005.

[Huang(1998)] Zhexue Huang. Extensions to the k-means algorithm for clustering large data sets with categorical variables. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 2(3):283–304, 1998.

- [Husson et al.(2017)]Husson, Lê, and Pagès] François Husson, Sébastien Lê, and Jérôme Pagès. *Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R*. Chapman and Hall/CRC, 2nd edition, 2017.
- [International(2017)] DAMA International. *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge*. Technics Publications, 2nd edition, 2017.
- [Kemeny and Snell(1976)] John G Kemeny and J Laurie Snell. *Finite Markov Chains*. Springer-Verlag, 1976.
- [Kimball and Ross(2013)] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons, 3rd edition, 2013.
- [Larivière et al.(2013)]Larivière, Ni, Gingras, Cronin, and Sugimoto] Vincent Larivière, Chaoqun Ni, Yves Gingras, Blaise Cronin, and Cassidy R Sugimoto. Bibliometrics: Global gender disparities in science. *Nature*, 504(7479):211–213, 2013.
- [Lotka(1926)] Alfred J Lotka. The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12):317–323, 1926.
- [Newman(2001)] Mark EJ Newman. The structure of scientific collaboration networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(2):404–409, 2001.
- [Wang and Strong(1996)] Richard Y Wang and Diane M Strong. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4):5–33, 1996.
- [Wasserman and Faust(1994)] Stanley Wasserman and Katherine Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press, 1994.
- [Wilkinson et al.(2016)]Wilkinson, Dumontier, Aalbersberg, Appleton, Axton, Baak, Blomberg, Boiten, da Si Mark D Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz Bonino da Silva Santos, Philip E Bourne, et al. The fair guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016.
- [Wirth and Hipp(2000)] Rüdiger Wirth and Jochen Hipp. Crisp-dm: Towards a standard process model for data mining. In *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 29–39, 2000.
- [Zeng et al.(2021)]Zeng, Shen, Zhou, Fan, Di, Wang, Stanley, and Havlin] An Zeng, Zhesi Shen, Jianlin Zhou, Jinshan Fan, Zengru Di, Yougui Wang, H Eugene Stanley, and Shlomo Havlin. The science of science: From the perspective of complex systems. *Physics Reports*, 935:1–60, 2021.